LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Pahrian Nur (2609106082)

Kelas (C1 ‘26)

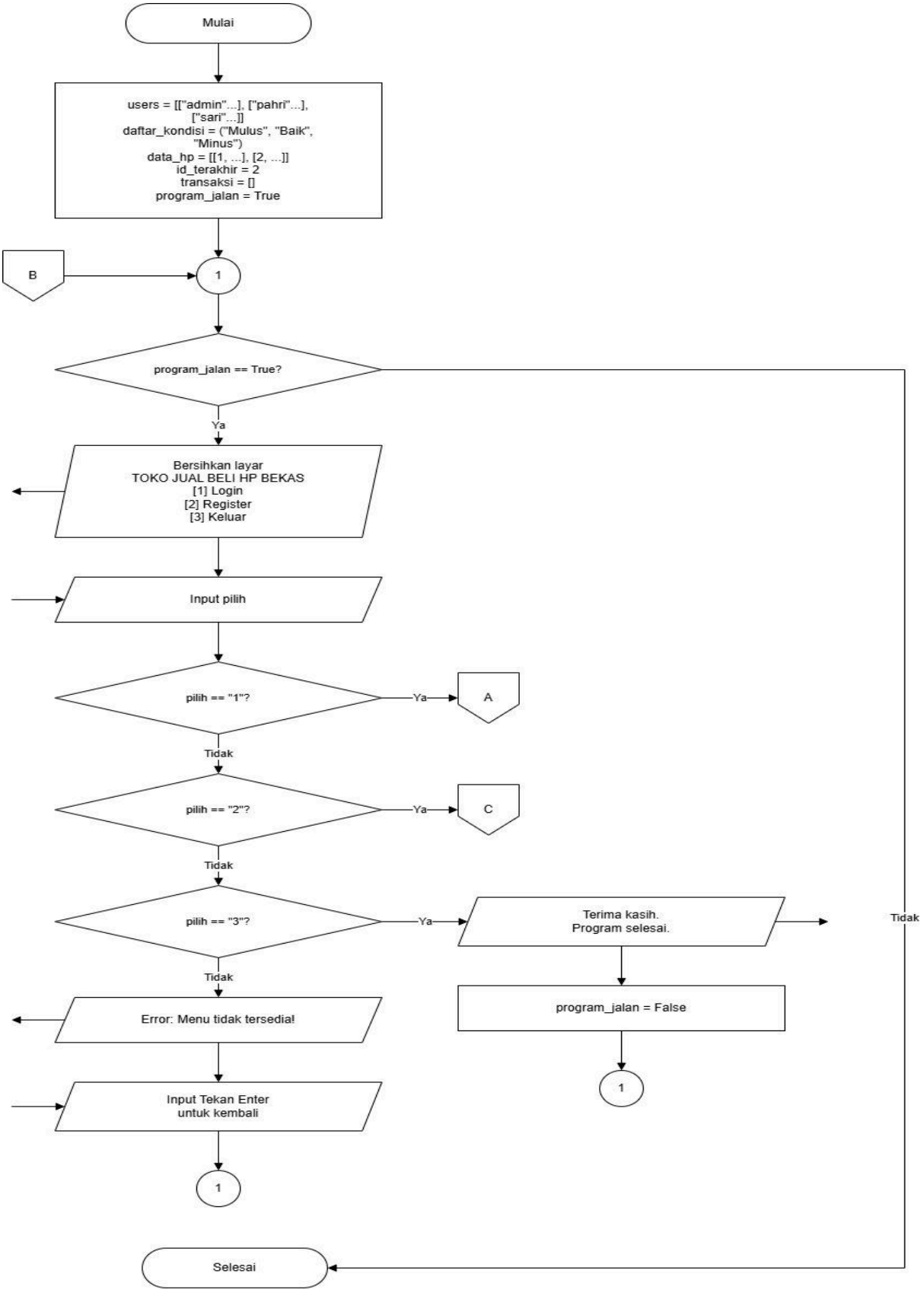
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

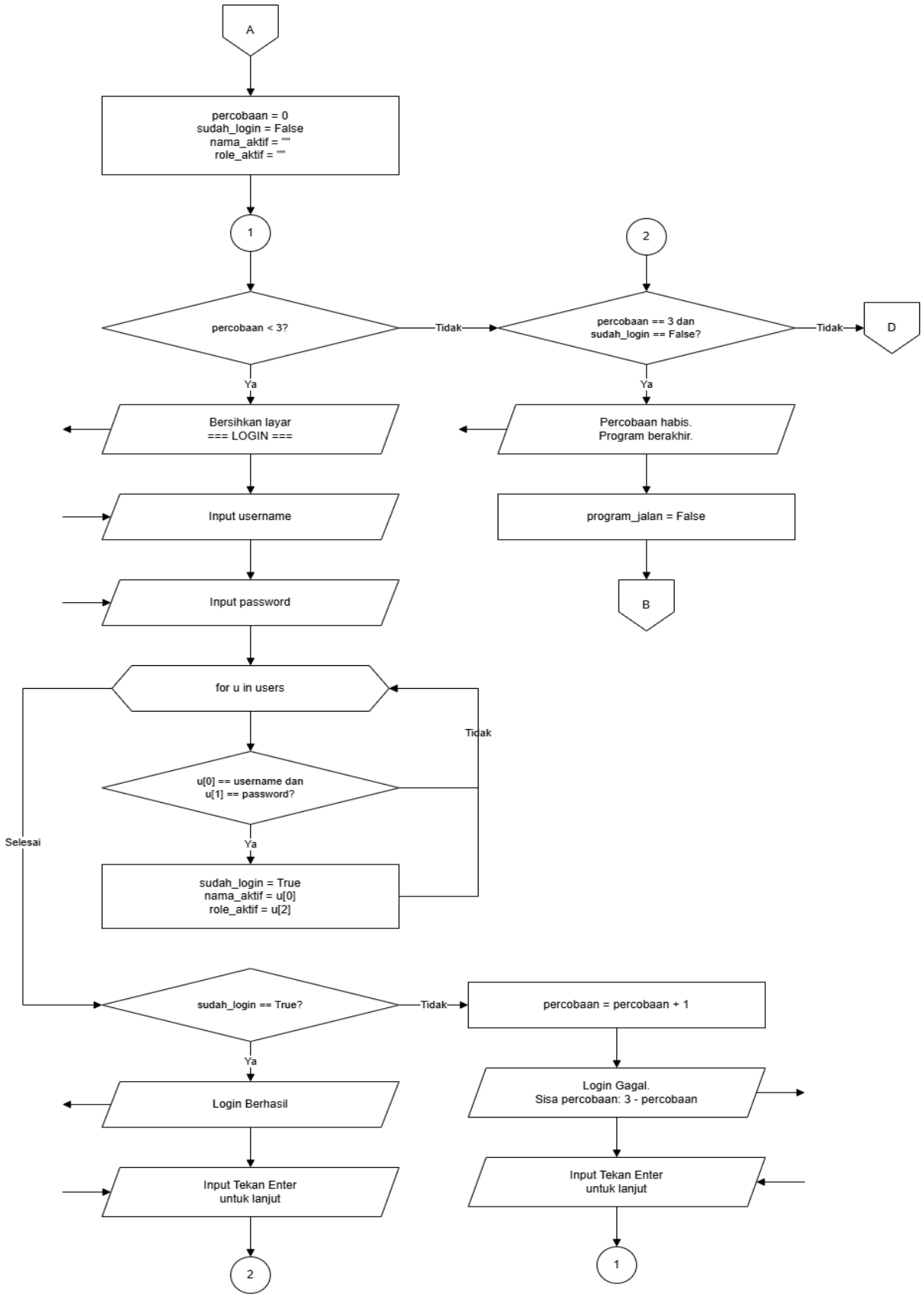
SAMARINDA

2026

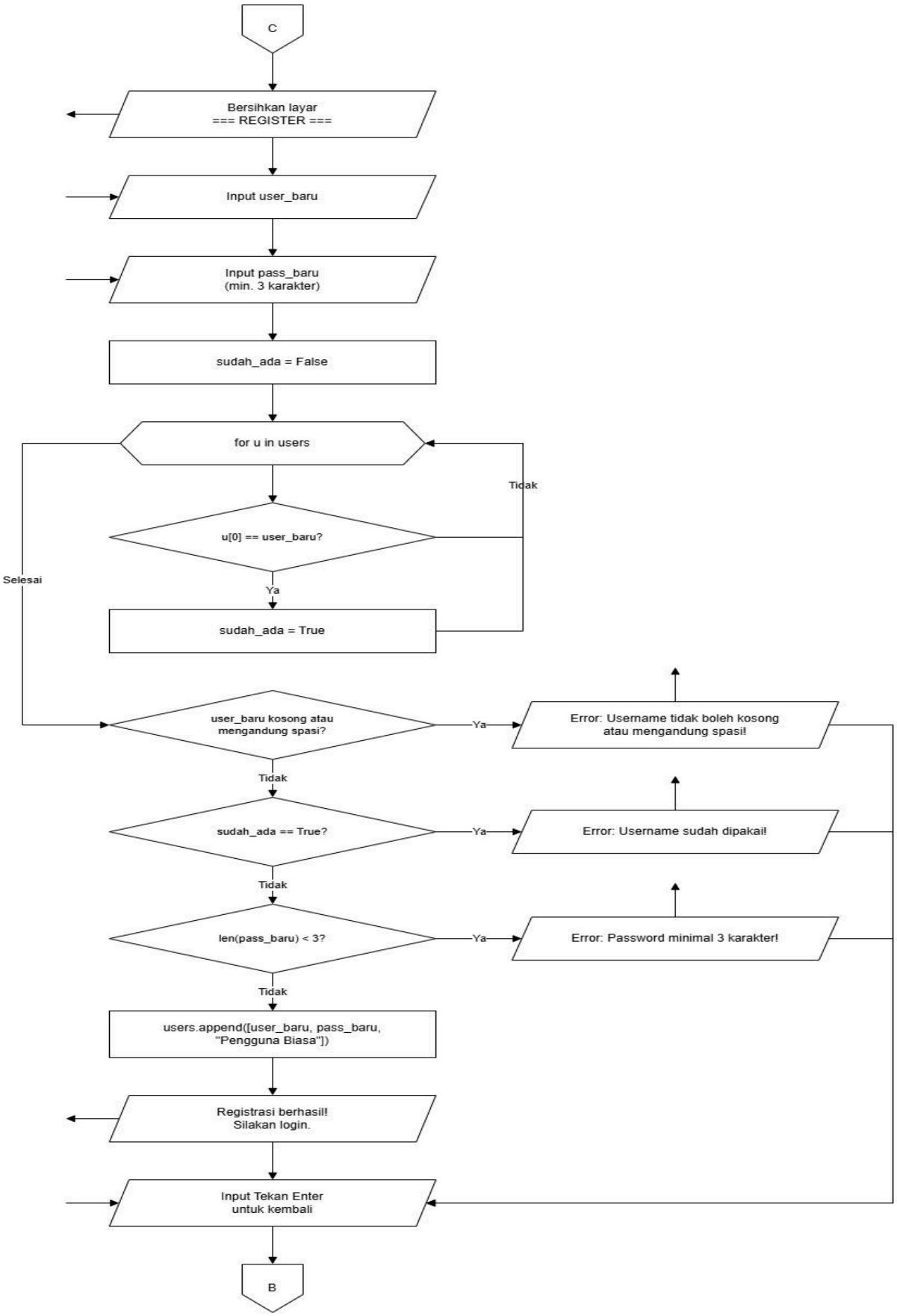
1. Flowchart



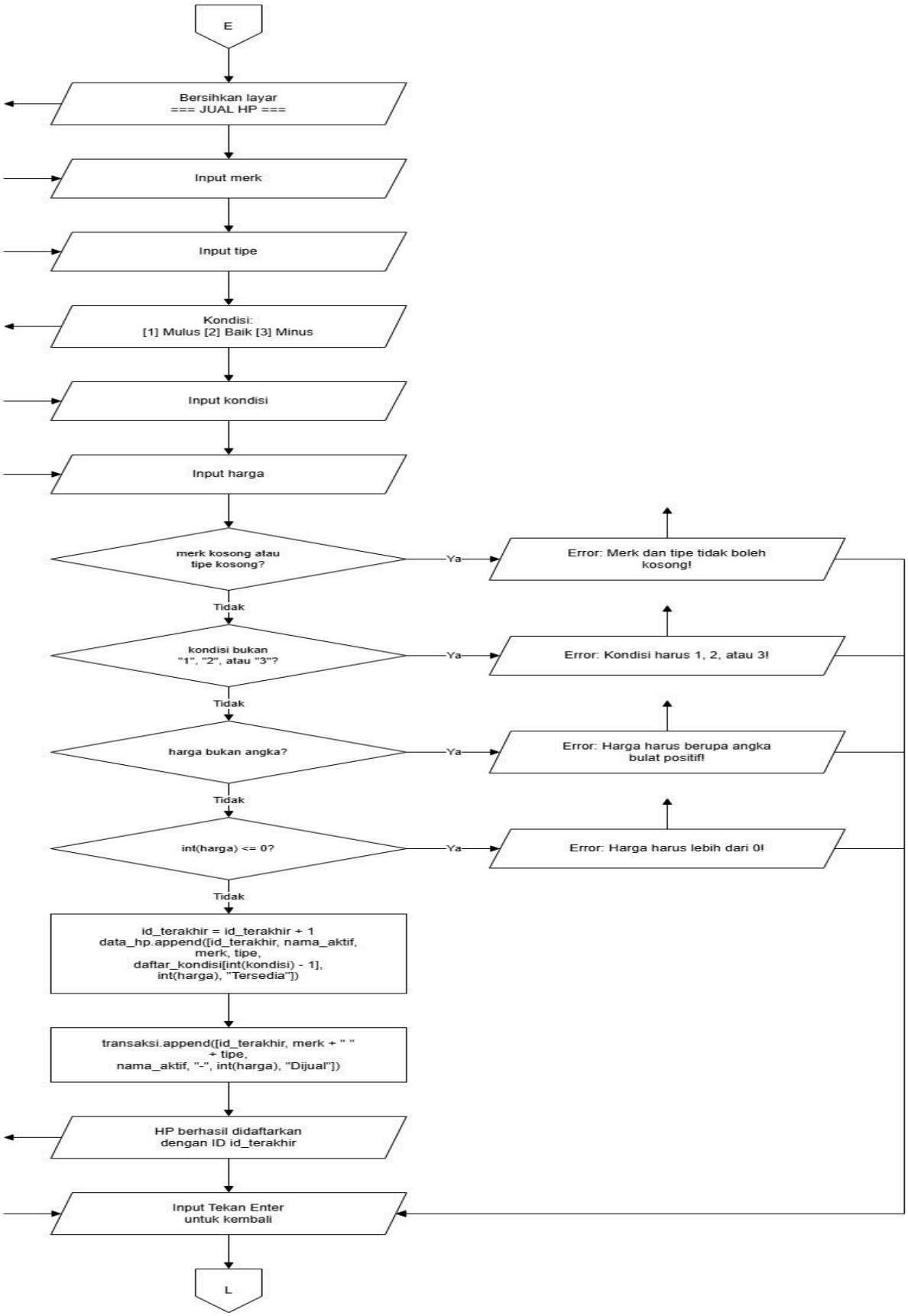
Gambar 1.1 flowchart



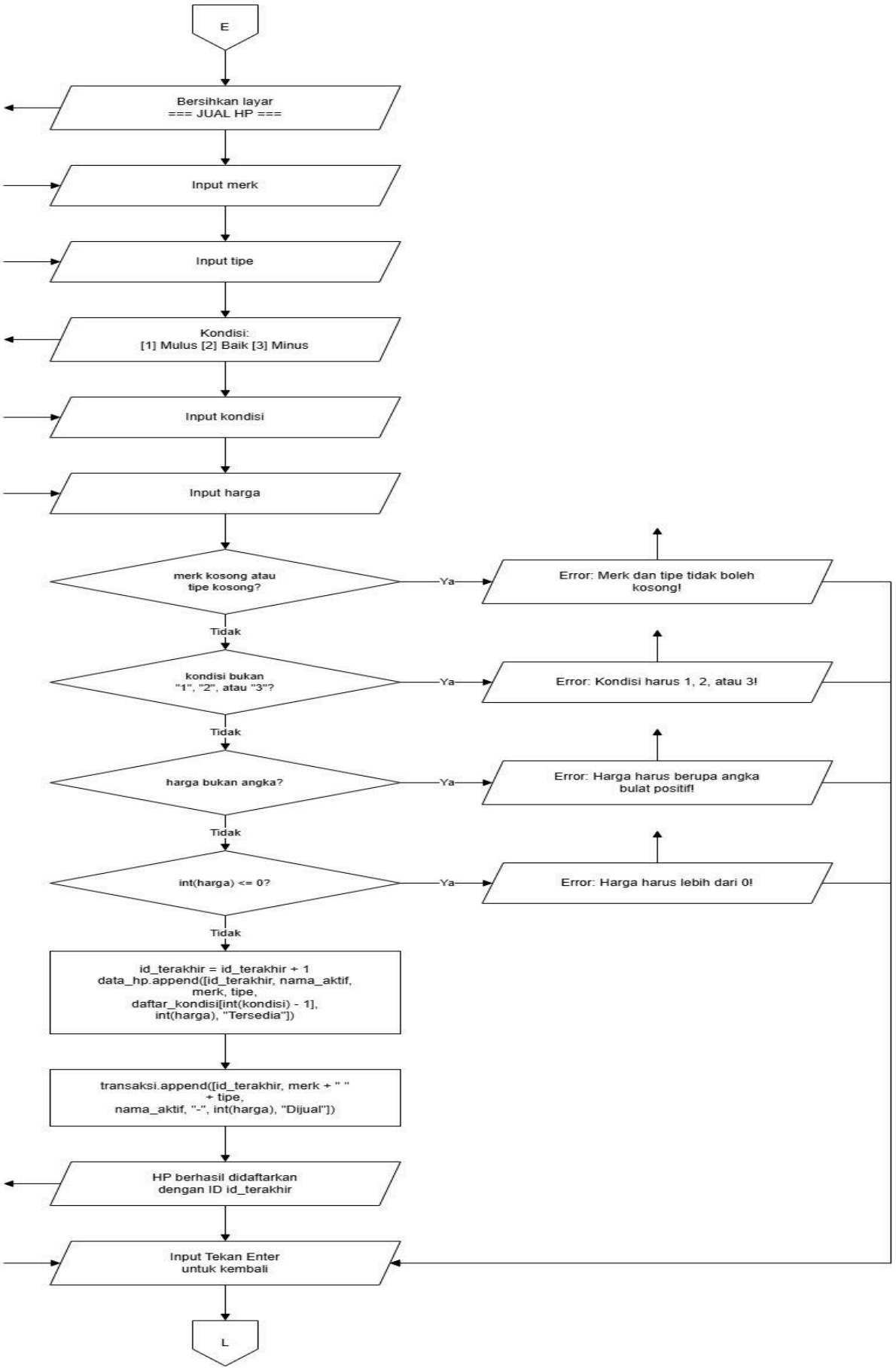
Gambar 1.2 flowchart



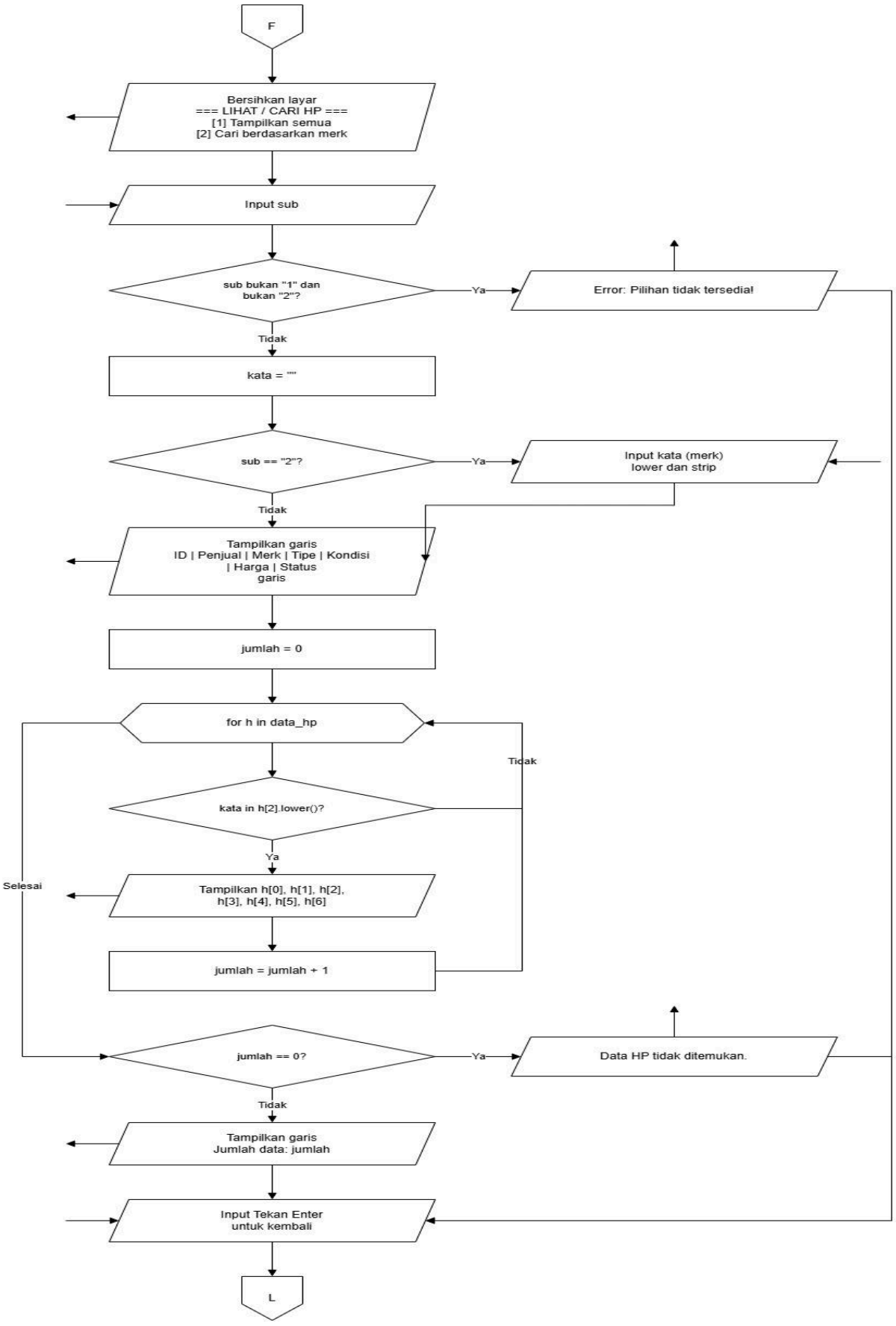
Gambar 1.3 flowchart



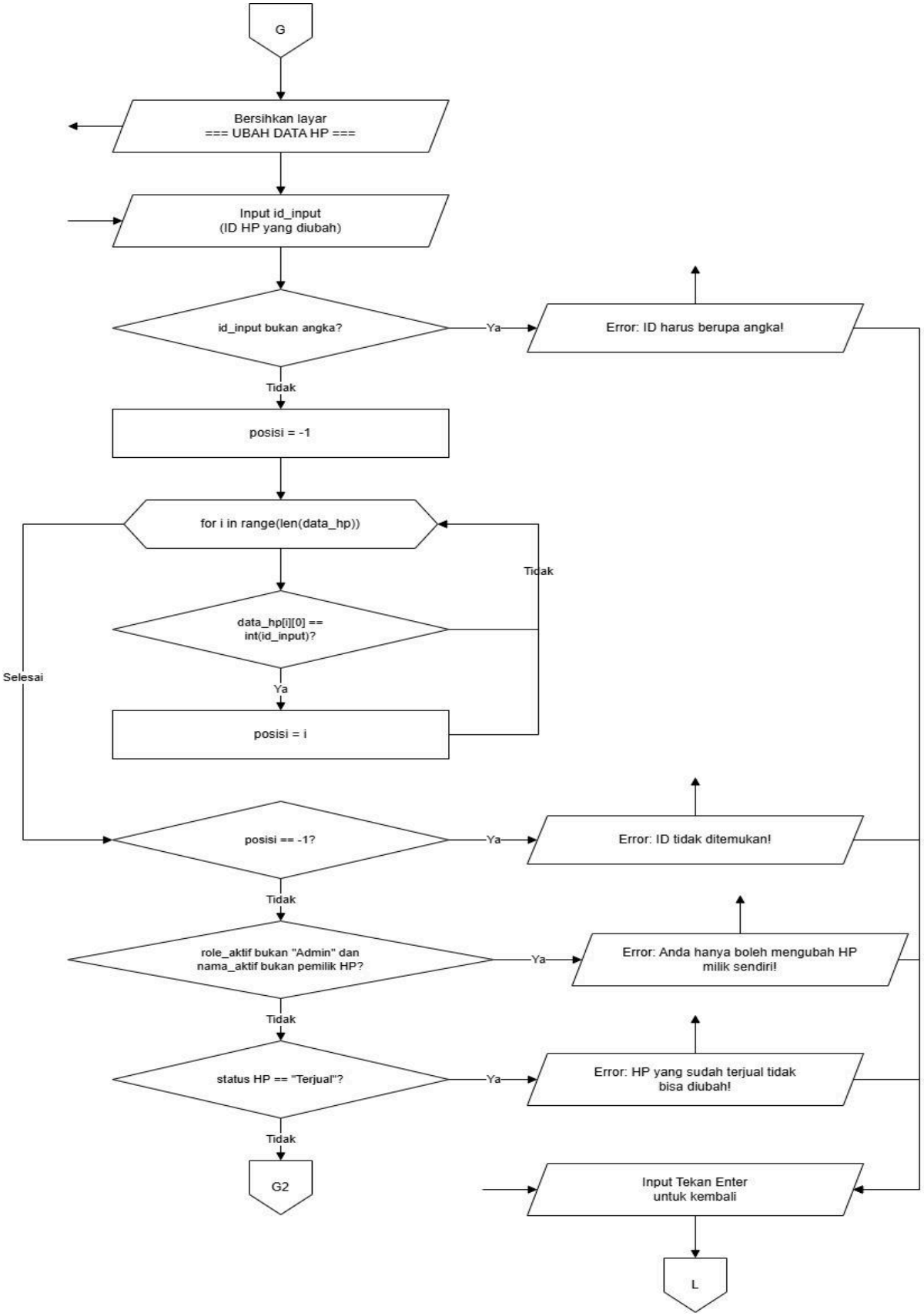
Gambar 1.4 flowchart



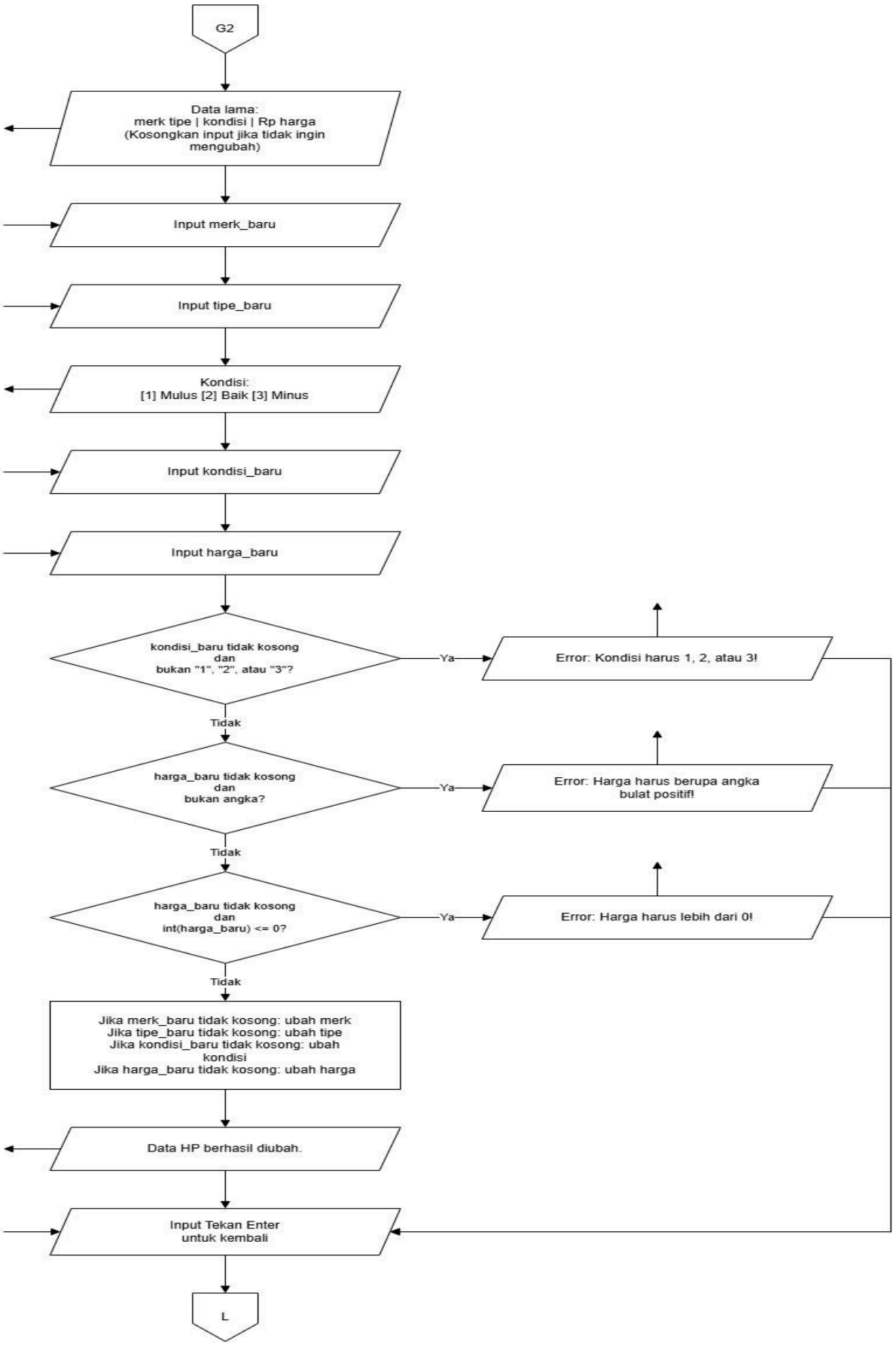
Gambar 1.5 flowchart



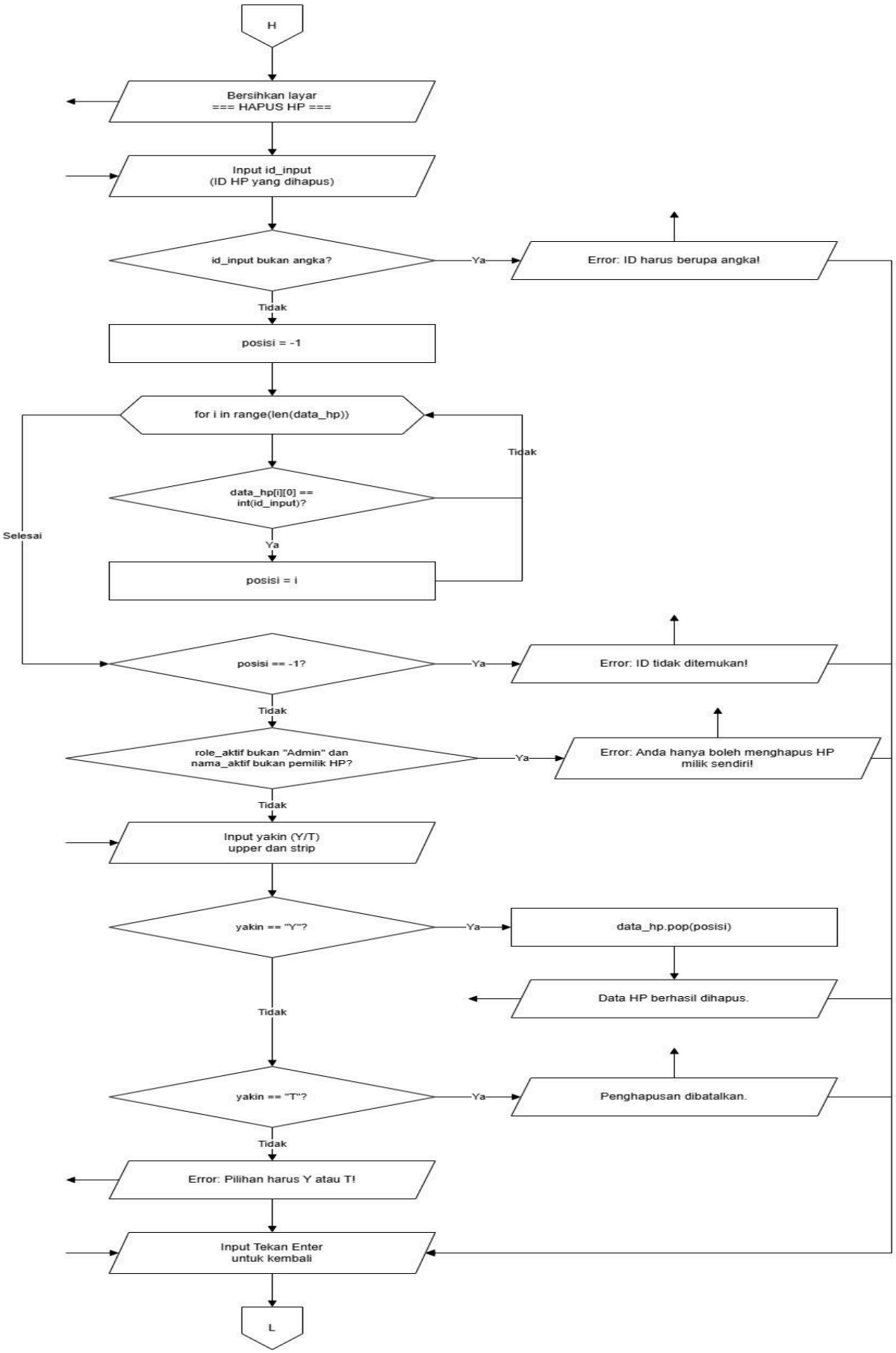
Gambar 1.6 flowchart



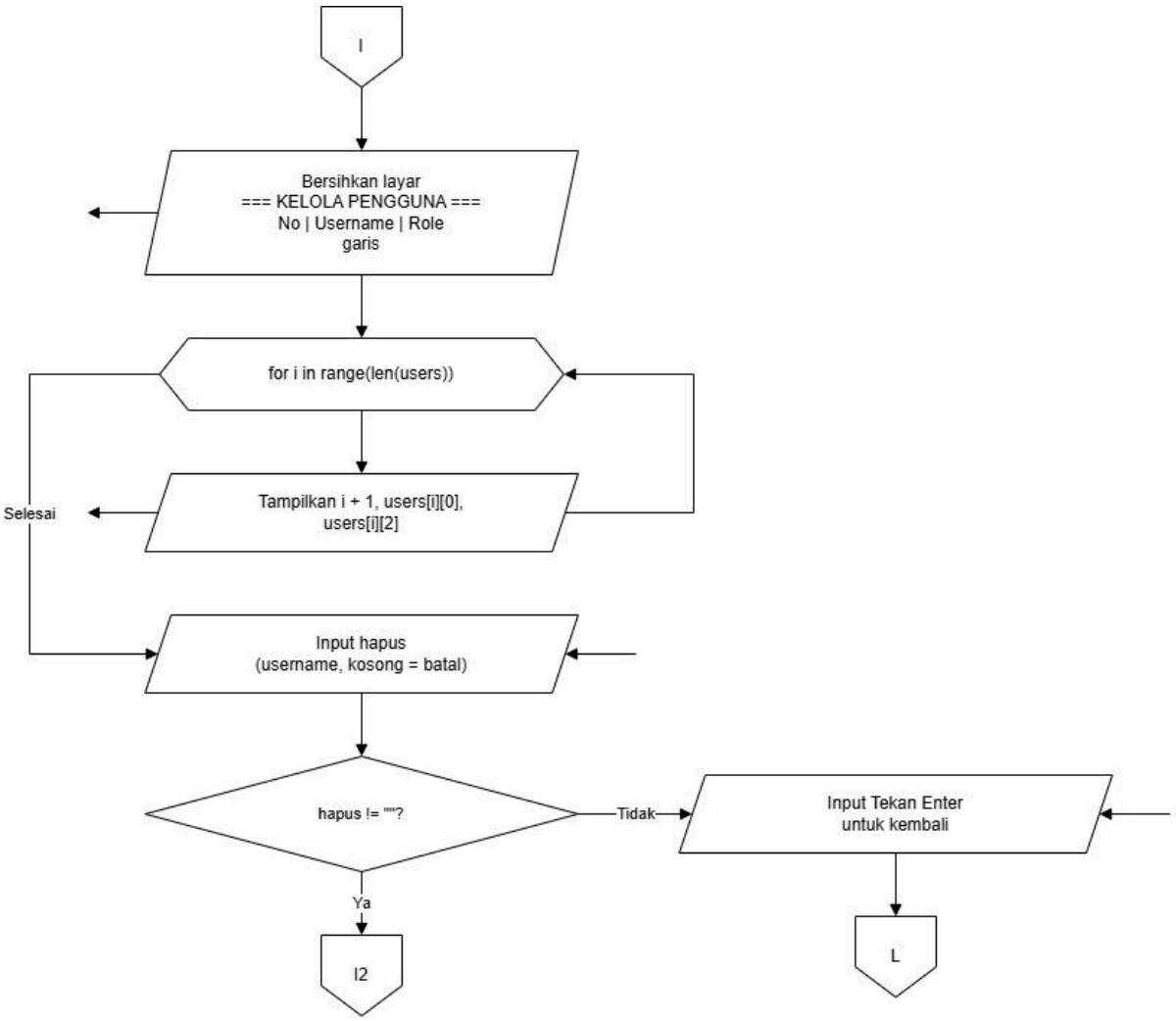
Gambar 1.7 flowchart



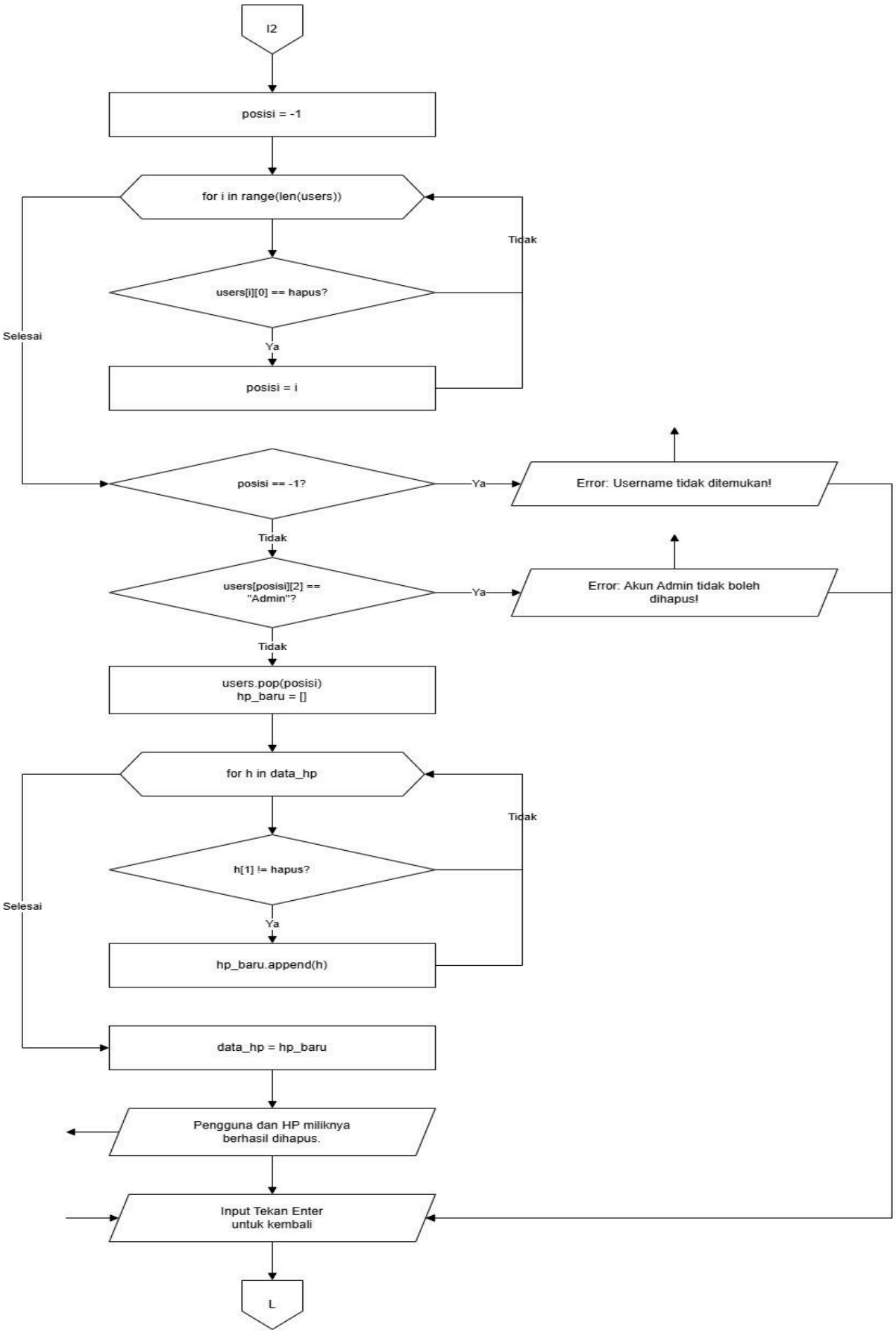
Gambar 1.8 flowchart



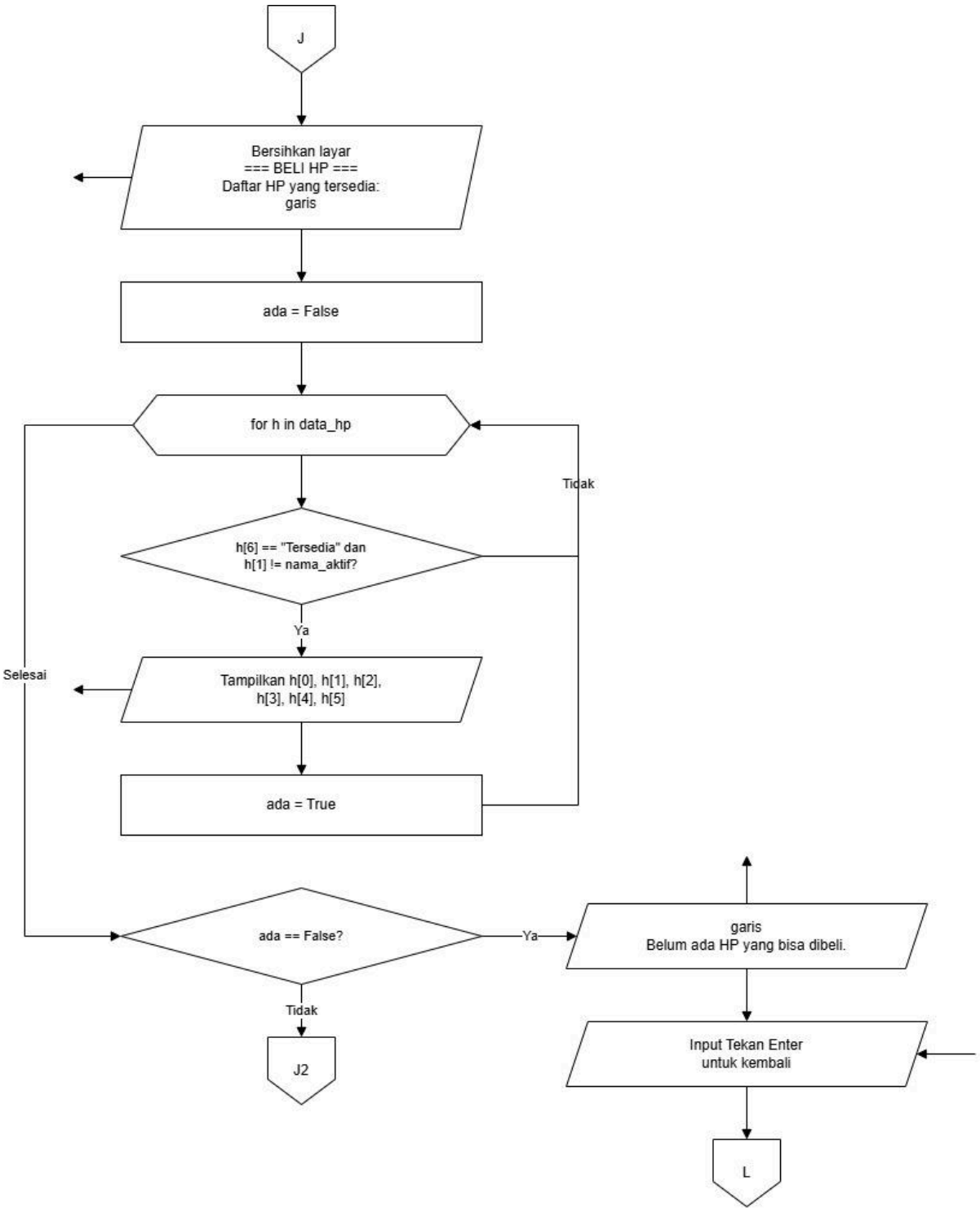
Gambar 1.9 flowchart



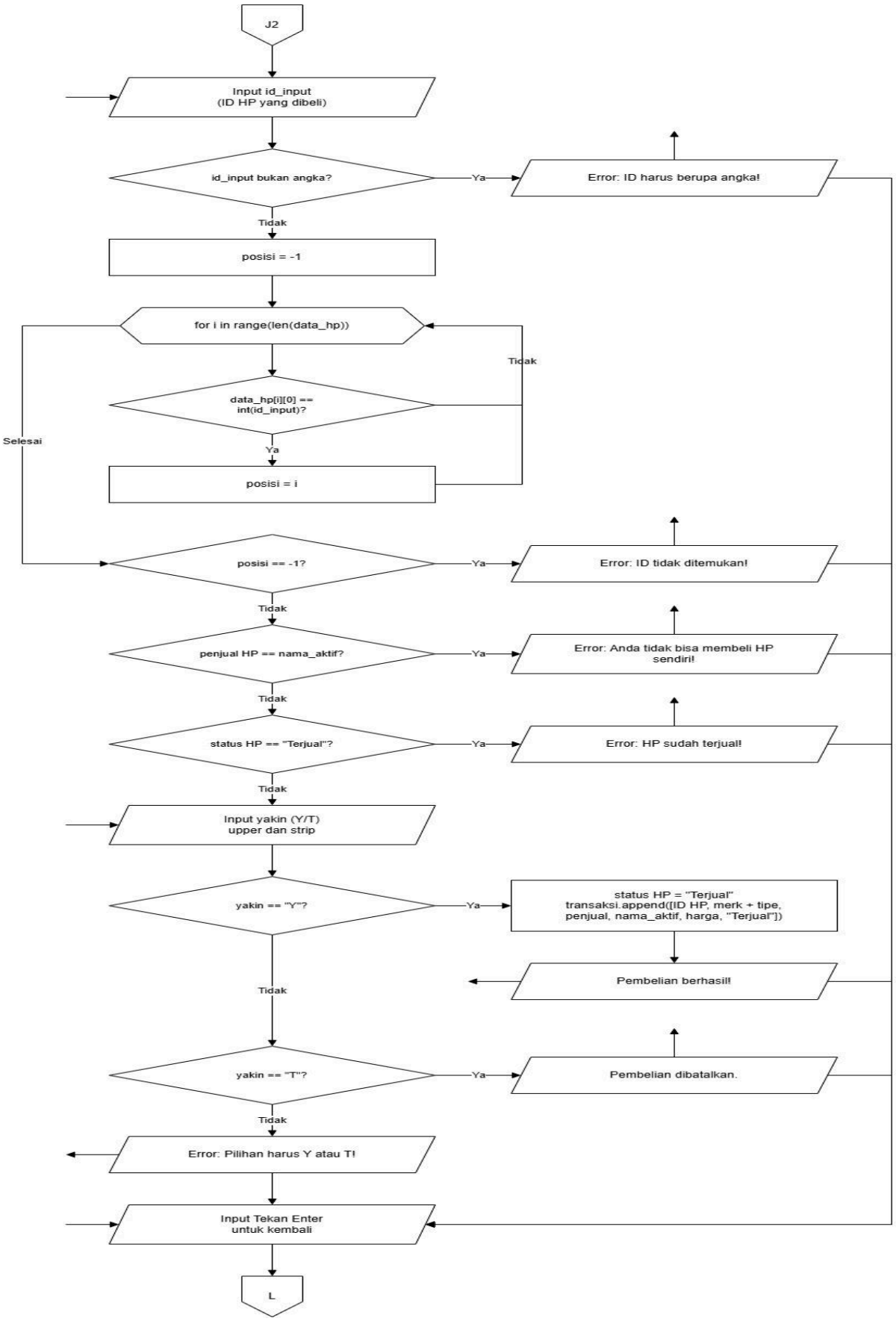
Gambar 1.10 flowchart



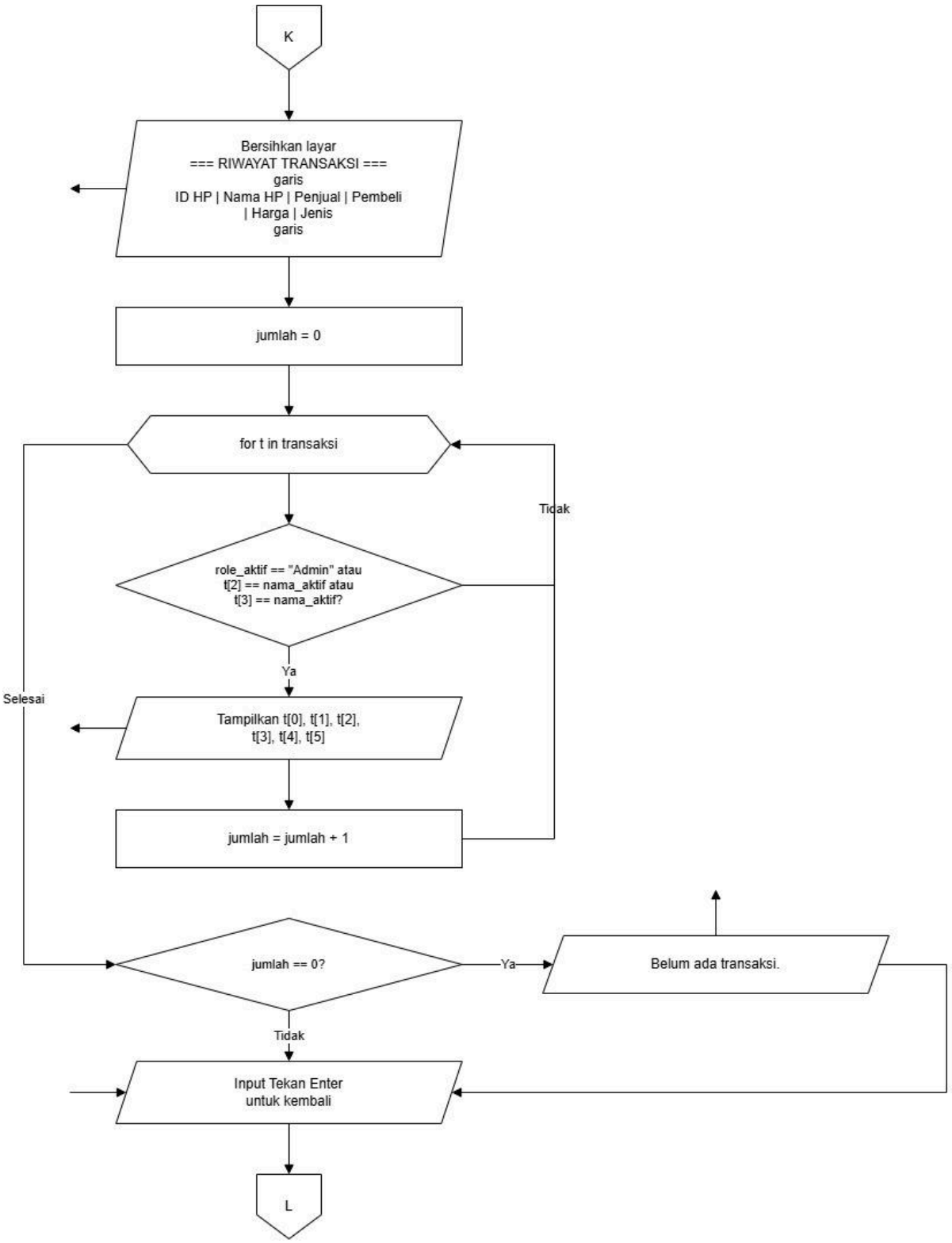
Gambar 1.11 flowchart



Gambar 1.12 flowchart



Gambar 1.13 flowchart



Gambar 1.14 flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem Autentikasi (Login & Registrasi):
Menyediakan kemampuan untuk membuat akun baru bagi pengguna reguler.
Fungsi Login dengan batas maksimum 3 kali percobaan yang salah.
Dua tingkat akses yang berbeda (Role): Admin dan Pengguna Reguler.
Manajemen HP (CRUD - Create,Read,Update,Delete):
Create: Kemampuan untuk mendaftarkan/menjual HP bekas dengan spesifikasi seperti Merek,Tipe,Kondisi (Flawless, Bagus, Sedikit) dan Harga.
Read: Kemampuan untuk menampilkan daftar semua HP atau mencari HP berdasarkan Merek.
Update: Modifikasi informasi HP (pemilik asli atau admin). HP yang telah dijual tidak bisa diupdate.
Delete: Penghapusan informasi HP dari database.
Transaksi Pembelian:
Pengguna reguler bisa membeli HP yang "Tersedia" (Tidak bisa membeli HP milik sendiri).
Manajemen Pengguna & Transaksi (Hanya Admin):
Admin bisa melihat daftar pengguna lain dan menghapus akun (menghapus HP yang dijual oleh pengguna ini).
Admin bisa melihat riwayat semua transaksi yang dilakukan di toko sementara pengguna reguler hanya bisa melihat riwayat transaksi mereka sendiri.

3. Source Code
Source Code:

4. Hasil Out

```
import os

users = [
    ["admin", "admin123", "Admin"],
    ["pahri", "123", "Pengguna Biasa"],
    ["sari", "123", "Pengguna Biasa"]
]


daftar_kondisi = ("Mulus", "Baik", "Minus")


data_hp = [
    [1, "budi", "Samsung", "Galaxy A52", "Baik", 2500000, "Tersedia"],
        [2, "sari", "Xiaomi", "Redmi Note 10", "Mulus", 1800000,
"Tersedia"]
]
id_terakhir = 2
```

```
transaksi = []

program_jalan = True

while program_jalan:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=" * 42)
    print("      TOKO JUAL BELI HP BEKAS")
    print("=" * 42)
    print("[1] Login")
    print("[2] Register")
    print("[3] Keluar")
    pilih = input("Pilih menu: ").strip()

    if pilih == "1":
        percobaan = 0
        sudah_login = False
        nama_aktif = ""
        role_aktif = ""

        while percobaan < 3:
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            print("=== LOGIN ===")
            username = input("Username : ").strip()
            password = input("Password : ").strip()

            for u in users:
                if u[0] == username and u[1] == password:
                    sudah_login = True
                    nama_aktif = u[0]
                    role_aktif = u[2]

            if sudah_login:
                print("Login Berhasil")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                break
            else:
                percobaan += 1
                print("Login Gagal. Sisa percobaan:", 3 - percobaan)
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

```
        if percobaan == 3 and not sudah_login:
            print("Percobaan habis. Program berakhir.")
            program_jalan = False


        while sudah_login:
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            print("=" * 42)
            print("Halo,", nama_aktif, "(" + role_aktif + ")")
            print("=" * 42)
            print("[1] Jual HP              (Create)")
            print("[2] Lihat / Cari HP      (Read)")
            print("[3] Ubah Data HP         (Update)")
            print("[4] Hapus HP             (Delete)")
            if role_aktif == "Admin":
                print("[5] Kelola Pengguna")
                print("[6] Riwayat Semua Transaksi")
            else:
                print("[5] Beli HP")
                print("[6] Riwayat Transaksi Saya")
            print("[0] Logout")
            menu = input("Pilih menu: ").strip()

            if menu == "1":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== JUAL HP ===")
                merk = input("Merk          : ").strip()
                tipe = input("Tipe          : ").strip()
                print("Kondisi: [1] Mulus  [2] Baik  [3] Minus")
                kondisi = input("Pilih kondisi : ").strip()
                harga = input("Harga (Rp)    : ").strip()

                if merk.strip() == "" or tipe.strip() == "":
                    print("Error: Merk dan tipe tidak boleh kosong!")
                elif kondisi not in ("1", "2", "3"):
                    print("Error: Kondisi harus 1, 2, atau 3!")
                elif not harga.isdigit():
                          print("Error: Harga harus berupa angka bulat
positif!")
                elif int(harga) <= 0:
                    print("Error: Harga harus lebih dari 0!")
                else:
                    id_terakhir += 1
```

```
                        data_hp.append([id_terakhir, nama_aktif, merk,
tipe,
                                        daftar_kondisi[int(kondisi) - 1],
                                        int(harga), "Tersedia"])
                    transaksi.append([id_terakhir, merk + " " + tipe,
nama_aktif,
                                      "-", int(harga), "Dijual"])
                        print("HP berhasil didaftarkan dengan ID",
id_terakhir)
                input("Tekan Enter untuk kembali...")


            elif menu == "2":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== LIHAT / CARI HP ===")
                print("[1] Tampilkan semua")
                print("[2] Cari berdasarkan merk")
                sub = input("Pilih: ").strip()

                if sub != "1" and sub != "2":
                    print("Error: Pilihan tidak tersedia!")
                else:
                    kata = ""
                    if sub == "2":
                                        kata = input("Masukkan merk :
").lower().strip()

                    print("-" * 78)
                     print("ID | Penjual | Merk | Tipe | Kondisi | Harga
| Status")
                    print("-" * 78)
                    jumlah = 0
                    for h in data_hp:
                        if kata in h[2].lower():
                                print(h[0], "|", h[1], "|", h[2], "|",
h[3], "|",
                                      h[4], "| Rp", h[5], "|", h[6])
                            jumlah += 1
                    if jumlah == 0:
                        print("Data HP tidak ditemukan.")
                    else:
                        print("-" * 78)
                        print("Jumlah data:", jumlah)
```

```
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

            elif menu == "3":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== UBAH DATA HP ===")
                   id_input = input("Masukkan ID HP yang ingin diubah :
").strip()

                if not id_input.isdigit():
                    print("Error: ID harus berupa angka!")
                else:
                    posisi = -1
                    for i in range(len(data_hp)):
                        if data_hp[i][0] == int(id_input):
                            posisi = i

                    if posisi == -1:
                        print("Error: ID tidak ditemukan!")
                      elif role_aktif != "Admin" and data_hp[posisi][1]
!= nama_aktif:
                             print("Error: Anda hanya boleh mengubah HP
milik sendiri!")
                    elif data_hp[posisi][6] == "Terjual":
                         print("Error: HP yang sudah terjual tidak bisa
diubah!")
                    else:
                                print("Data lama:", data_hp[posisi][2],
data_hp[posisi][3],
                                      "|", data_hp[posisi][4], "| Rp",
data_hp[posisi][5])
                                print("(Kosongkan input jika tidak ingin
mengubah)")
                        merk_baru = input("Merk baru    : ").strip()
                        tipe_baru = input("Tipe baru    : ").strip()
                              print("Kondisi: [1] Mulus   [2] Baik   [3]
Minus")
                        kondisi_baru = input("Kondisi baru : ").strip()
                        harga_baru = input("Harga baru   : ").strip()

                           if kondisi_baru != "" and kondisi_baru not in
("1", "2", "3"):
                             print("Error: Kondisi harus 1, 2, atau 3!")
```

```
                                    elif harga_baru != "" and not
harga_baru.isdigit():
                                print("Error: Harga harus berupa angka
bulat positif!")
                        elif harga_baru != "" and int(harga_baru) <= 0:
                            print("Error: Harga harus lebih dari 0!")
                        else:
                            if merk_baru.strip() != "":
                                data_hp[posisi][2] = merk_baru
                            if tipe_baru.strip() != "":
                                data_hp[posisi][3] = tipe_baru
                            if kondisi_baru != "":
                                                data_hp[posisi][4] =
daftar_kondisi[int(kondisi_baru) - 1]
                            if harga_baru != "":
                                data_hp[posisi][5] = int(harga_baru)
                            print("Data HP berhasil diubah.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")


            elif menu == "4":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== HAPUS HP ===")
                  id_input = input("Masukkan ID HP yang ingin dihapus :
").strip()

                if not id_input.isdigit():
                    print("Error: ID harus berupa angka!")
                else:
                    posisi = -1
                    for i in range(len(data_hp)):
                        if data_hp[i][0] == int(id_input):
                            posisi = i

                    if posisi == -1:
                        print("Error: ID tidak ditemukan!")
                      elif role_aktif != "Admin" and data_hp[posisi][1]
!= nama_aktif:
                            print("Error: Anda hanya boleh menghapus HP
milik sendiri!")
                    else:
                           yakin = input("Yakin ingin menghapus? (Y/T) :
").upper().strip()
```

```
                    if yakin == "Y":
                        data_hp.pop(posisi)
                        print("Data HP berhasil dihapus.")
                    elif yakin == "T":
                        print("Penghapusan dibatalkan.")
                    else:
                        print("Error: Pilihan harus Y atau T!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")


            elif menu == "5" and role_aktif == "Admin":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== KELOLA PENGGUNA ===")
                print("No | Username | Role")
                print("-" * 35)
                for i in range(len(users)):
                    print(i + 1, "|", users[i][0], "|", users[i][2])
                print("-" * 35)
                   hapus = input("Username yang ingin dihapus (kosong =
batal) : ").strip()

                if hapus != "":
                    posisi = -1
                    for i in range(len(users)):
                        if users[i][0] == hapus:
                            posisi = i

                    if posisi == -1:
                        print("Error: Username tidak ditemukan!")
                    elif users[posisi][2] == "Admin":
                        print("Error: Akun Admin tidak boleh dihapus!")
                    else:
                        users.pop(posisi)

                        hp_baru = []
                        for h in data_hp:
                            if h[1] != hapus:
                                hp_baru.append(h)
                        data_hp = hp_baru
                               print("Pengguna dan HP miliknya berhasil
dihapus.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

```
            elif menu == "5" and role_aktif != "Admin":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== BELI HP ===")
                print("Daftar HP yang tersedia:")
                print("-" * 70)
                ada = False
                for h in data_hp:
                    if h[6] == "Tersedia" and h[1] != nama_aktif:
                           print(h[0], "|", h[1], "|", h[2], h[3], "|",
h[4], "| Rp", h[5])
                           ada = True
                print("-" * 70)

                if not ada:
                    print("Belum ada HP yang bisa dibeli.")
                else:
                     id_input = input("Masukkan ID HP yang ingin dibeli
: ").strip()
                    if not id_input.isdigit():
                        print("Error: ID harus berupa angka!")
                    else:
                        posisi = -1
                        for i in range(len(data_hp)):
                            if data_hp[i][0] == int(id_input):
                                posisi = i

                        if posisi == -1:
                            print("Error: ID tidak ditemukan!")
                        elif data_hp[posisi][1] == nama_aktif:
                               print("Error: Anda tidak bisa membeli HP
sendiri!")
                        elif data_hp[posisi][6] == "Terjual":
                            print("Error: HP sudah terjual!")
                        else:
                             yakin = input("Yakin ingin membeli? (Y/T) :
").upper().strip()
                            if yakin == "Y":
                                data_hp[posisi][6] = "Terjual"
                                transaksi.append([data_hp[posisi][0],
                                                  data_hp[posisi][2] +
" " + data_hp[posisi][3],
```

```
                                                    data_hp[posisi][1],
nama_aktif,
                                                    data_hp[posisi][5],
"Terjual"])
                                print("Pembelian berhasil!")
                            elif yakin == "T":
                                print("Pembelian dibatalkan.")
                            else:
                                print("Error: Pilihan harus Y atau T!")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")


                elif menu == "6":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print("=== RIWAYAT TRANSAKSI ===")
                    print("-" * 70)
                      print("ID HP | Nama HP | Penjual | Pembeli | Harga |
Jenis")
                    print("-" * 70)
                    jumlah = 0
                    for t in transaksi:
                          if role_aktif == "Admin" or t[2] == nama_aktif or
t[3] == nama_aktif:
                            print(t[0], "|", t[1], "|", t[2], "|", t[3], "|
Rp", t[4], "|", t[5])
                            jumlah += 1
                    if jumlah == 0:
                        print("Belum ada transaksi.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif menu == "0":
                    sudah_login = False

                else:
                    print("Error: Menu tidak tersedia!")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

        elif pilih == "2":
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            print("=== REGISTER ===")
            user_baru = input("Username baru : ").strip()
            pass_baru = input("Password baru (min. 3 karakter) : ").strip()
```

```
        sudah_ada = False
        for u in users:
            if u[0] == user_baru:
                sudah_ada = True

        if user_baru.strip() == "" or " " in user_baru:
              print("Error: Username tidak boleh kosong atau mengandung
spasi!")
        elif sudah_ada:
            print("Error: Username sudah dipakai!")
        elif len(pass_baru) < 3:
            print("Error: Password minimal 3 karakter!")
        else:
            users.append([user_baru, pass_baru, "Pengguna Biasa"])
            print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")


    elif pilih == "3":
        print("Terima kasih. Program selesai.")
        program_jalan = False

    else:
        print("Error: Menu tidak tersedia!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

4. Hasil Output

```
==========================================
      TOKO JUAL BELI HP BEKAS
==========================================
[1] Login
[2] Register
[3] Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.1 Hasil Output Login

```
----------------------------------------
Halo, admin (Admin)
========================================
[1] Jual HP              (Create)
[2] Lihat / Cari HP      (Read)
[3] Ubah Data HP         (Update)
[4] Hapus HP             (Delete)
[5] Kelola Pengguna
[6] Riwayat Semua Transaksi
[0] Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.2 Hasil Output Admin

```
=== JUAL HP ===
Merk          : iphone
Tipe          : xr
Kondisi: [1] Mulus  [2] Baik  [3] Minus
Pilih kondisi : 3
Harga (Rp)    : 200000
HP berhasil didaftarkan dengan ID 5
```

Gambar 4.3 Hasil Output create

```
=== LIHAT / CARI HP ===
[1] Tampilkan semua
[2] Cari berdasarkan merk
Pilih: 1
--------------------------------------------------------------------------------
ID | Penjual | Merk | Tipe | Kondisi | Harga | Status
--------------------------------------------------------------------------------
1 | budi | Samsung | Galaxy A52 | Baik | Rp 2500000 | Tersedia
2 | sari | Xiaomi | Redmi Note 10 | Mulus | Rp 1800000 | Tersedia
3 | admin | iphone | 13 pro | Mulus | Rp 800000 | Tersedia
4 | admin | iphone | 15 basic | Mulus | Rp 9000000 | Tersedia
5 | admin | iphone | xr | Minus | Rp 200000 | Tersedia
--------------------------------------------------------------------------------
Jumlah data: 5
```

Gambar 4.3 Hasil Output Read

```
=== UBAH DATA HP ===
Masukkan ID HP yang ingin diubah : 3
Data lama: iphone 13 pro | Mulus | Rp 7000000
(Kosongkan input jika tidak ingin mengubah)
Merk baru    :
Tipe baru    :
Kondisi: [1] Mulus  [2] Baik  [3] Minus
Kondisi baru :
Harga baru   : 7000000
Data HP berhasil diubah.
```

Gambar 4.3 Hasil Output Update

```
=== HAPUS HP ===
Masukkan ID HP yang ingin dihapus : 5
Yakin ingin menghapus? (Y/T) : Y
Data HP berhasil dihapus.
```

Gambar 4.3 Hasil Output Delate

5. Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

menambahkan file yang baru

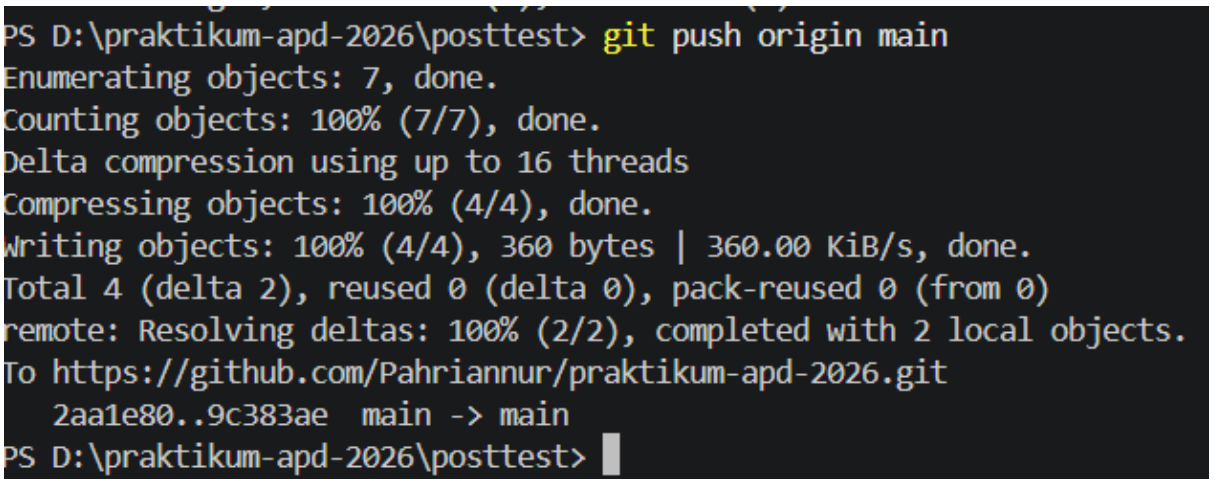
6. Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026\posttest> git commit -m "akhirnya selesai"
[main 9c383ae] akhirnya selesai
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Gambar 6.2 Git Commit

memvalidasi atau menyimpan perubahan bahwa kode udah di ubah

7. Git Push



Gambar 5.3 Git Push

fungsinya untuk mengaploud ke git hub